CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Adhérence et boule fermée peuvent être différentes

Énoncé

Montrer qu'on n'a pas toujours $\overline{B(a,r)} = B_f(a,r)$: construire un espace métrique (E,d), un point a et un rayon $r>0$ pour lesquels l'inclusion est stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On sait déjà que $\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r)$.

Ce qu'on te demande. Trouver un exemple où $B_f(a,r)$ contient un point qui n'est pas adhérent à $B(a,r)$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$ ça marche : il faut une distance très différente. Pense à une distance qui ne prend que les valeurs 0 et 1.

Dans $\mathbb{R}$, la boule fermée est bien l'adhérence de la boule ouverte : il faut un espace plus « étrange ». On utilise la distance discrète sur un ensemble E qui a au moins deux éléments.

2. C'est bien une distance

Le coup d'œil. Vérifie l'inégalité triangulaire en distinguant $x=z$ et $x\neq z$.

On pose $d(x,y)=0$ si $x=y$, et 1 sinon. La séparation et la symétrie sont immédiates. Pour l'inégalité triangulaire $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$:

- si $x=z$, le membre de gauche est nul ;
- si $x\neq z$, alors y est différent de x ou de z, donc le membre de droite vaut au moins 1.

3. La boule ouverte

Le coup d'œil. Avec $r=1$: quels x vérifient $d(a,x)<1$?

Prenons $r=1$. $d(a,x)<1$ signifie $d(a,x)=0$, c'est-à-dire $x=a$. Donc $B(a,1)=\{a\}$.

4. Son adhérence

Le coup d'œil. Pour la distance discrète, $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$: que dire des ouverts ?

Pour cette distance, toute partie est ouverte, donc toute partie est aussi fermée (son complémentaire est ouvert). En particulier $\{a\}$ est fermé et $\overline{B(a,1)} = \{a\}$.

5. La boule fermée

Le coup d'œil. Quels x vérifient $d(a,x) \leqslant 1$?

$d(a,x) \leqslant 1$ est vrai pour tout x : $B_f(a,1) = E$.

6. Conclusion

Le coup d'œil. Il suffit que E ait un autre point que a.

Comme E a au moins deux éléments, $\{a\} \neq E$:

$$\overline{B(a,1)} = \{a\} \subsetneq E = B_f(a,1).$$

Le piège

Chercher un contre-exemple dans $\mathbb{R}$ ou dans un espace vectoriel normé : il n'y en a pas, l'égalité y est vraie (exercice suivant).

La méthode

Pour un contre-exemple en topologie, pense d'abord à la distance discrète : elle rend toutes les parties ouvertes et fermées.

Rappels de cours utilisés

- **Distance discrète.** Sur un ensemble E quelconque, $d(x,y) = 0$ si $x = y$ et $d(x,y) = 1$ sinon définit une distance. Pour elle, $B(x,1) = \{x\}$ et $B_f(x,1) = E$.
- **Distance.** Une distance sur E vérifie : $d(x,y) = 0 \iff x = y$; $d(x,y) = d(y,x)$; $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$ (inégalité triangulaire).
- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

  $$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.
- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x,\rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.